

SO 146 Příjezd k DUN v km 4,940

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	Bc. J. HALABURKA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	-
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	4
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	5
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	8
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	9
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	9
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	9
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	9
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	9

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Židněves [796786]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
-----------------	-----------------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 146 řeší příjezdovou komunikaci pro obsluhu DUN v km 4,940. Na začátku úseku je trasa napojena na stávající silnici I/16, v konci úseku je komunikace napojena na stávající stav. Příjezd je navržen tak, aby vozidlo obsluhy nacouvalo ze zpevněné části krajnice silnice přímo k DUN a následně po dokončení obsluhy pohodlně vjelo popředu zpět na silnici I/16.

Směrové vedení je patrné ze situace – viz příloha č. 2. Komunikace je navržena v typu příčného uspořádání **MO1k -/5/30**.

Typ příčného uspořádání

MO1k -/5/30

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.

účelová komunikace

Dopravní význam

-

Charakter provozu

silnice s omezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení
SO 301	Odvodnění I/16
SO 326	Úprava Sukoradské stoky
SO 360	DUN a retenční nádrže na I/16
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 801	Vegetační úpravy
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Trasa sjezdu k DUN je v začátku úseku napojena na stávající silnici I/16, v konci úseku je komunikace napojena na stávající stav.

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz příloha č. 2 a dále v podélném profilu – viz příloha č. 3.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do osy komunikace a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Výškové poměry:

Výškové vedení obslužné komunikace je dáno niveletou. Niveleta je v začátku napojena na stávající silnici I/16 a v konci napojena na stávající stav.

Niveleta je umístěna do osy komunikace. Podrobné vykreslení nivelety silnice je patrné v podélném profilu – viz příloha č. 3. Kóty nivelety jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti obslužné komunikace a jsou navrženy dle ČSN 73 6110. Základní příčný sklon je jednostranný 3,0 % dle požadavku normy ČSN 73 6110.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. V místě směrových oblouků s větším příčným sklonem je sklon na pláni shodný se sklonem na vozovce. Překlopení zemní pláň je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je 8 % směrem od vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v příloze č. 3.

Šířkové poměry:

Obslužná komunikace je navržena v typu příčného uspořádání **MO1k -/5/30**. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 4,00 m. Šířka nezpevněné krajnice je 0,50 m v případě osazení svodidel je tato šířka zvětšena na 1,50 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4.

Šířkové uspořádání **MO1k -/5/30**:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - Jízdní pruh | 4,00 m |
| - Šířka nezpevněné části krajnice | 0,5 m |

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového pojiva.

Třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1. Typ podloží PIII (D1-A-2).

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,50 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,50 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k líci svodidla), zbývajících 1,0 m je opatřen ornicí v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Zářezy jsou navrženy na základě výsledků GTP.

Výtah z geotechnického průzkumu:

K projektování všech objektů stavby I/16 Mladá Boleslav – Martinovice byly k dispozici výsledky předběžného a podrobného geotechnického průzkumu, zpracovaného firmou INSET s.r.o. v roce 2016 a 2022. Dále byla jako podklad použita rešerše geotechnického průzkumu zpracovaná firmou AZ Geo s.r.o. v roce 2018 a Rešerše vsakovacích poměrů zpracovaná firmou INSET S.r.o. v roce 2017. Z výsledků podrobného geotechnického průzkumu vyplývají určitá nutná sanační opatření pro návrh zlepšení, resp. výměnu nevhodných zemín – viz příloha č. 4.

Popis sanačních opatření:

Po konzultaci s geotechnikem stavby je u tohoto stavebního objektu navržena sanace podloží.

TYP I:

Popis podloží:

Zeminy nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

Po provedení skrývky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu. Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$. Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m. Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m. Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $ID = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Na provedenou sanaci budou navazovat vrstvy aktivní zóny/násypu/vozovkové vrstvy.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhují v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozdělují podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikaci jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace.

Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých výškových náběhů.

Minimální výška svodidla musí být v souladu s TP 114, dodatek 3.

V místě přesýpaných mostů a propustků budou sloupky svodidel osazeny tak, aby nedošlo k poškození mostů nebo propustků. Sloupky nebudou osazeny ve vrcholu propustku, variantně je možné použít zkrácené sloupky dle TP 203.

Směrové sloupky

Bez sloupků.

Ocelové zábradlí

Bez zábradlí.

Vegetační úpravy:

Vegetační úpravy jsou součástí objektu SO 801 – Vegetační úpravy.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch je v tomto případě volně rozptylována do terénu, nebo zachycována příkopem a odváděna do přilehlých vodotečí.

Příkopy

Bez příkopu.

Drenáž

Bez drenáže.

Trubní a rámové propustky

Součástí odvodnění tohoto objektu je trubní propustek, který převádí vodu z jedné strany komunikace na druhou.

Přehled propustků:

km 0,015 – propustek DN 800 – dl. 18,90 m, sklon 2,60 %

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Veškeré definitivní dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné, je součástí objektu SO 190 – Dopravní značení. Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytyčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 146 – Příjezd k DUN v km 4,940

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Bc. Jan Halaburka